ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

3D Laserový Skener

Projekt Raspberry Pi 5

Technická dokumentace

Autoři

Eduard Štich
Jan Pilař
Daniel Otta
Václav Dubský
Hynek Lávička
Lukáš Riedl
Petr Špaček
Dominik Hebeda
Patrik Janovec
Jakub Husák

4. května 2026

Obsah

1 Specifikace projektu **3**
1.1 Účel a motivace . . . 3
1.2 Technické řešení . . . 3
1.3 Parametry zařízení . . . 3
1.4 Konstrukční cíle . . . 3

2 Princip 3D skenování **4**
2.1 Princip laserové triangulace . . . 4
2.2 Metoda rotačního skenování . . . 4

3 Konstrukce a vývoj krabice **5**

4 Hardwarová část **6**
4.1 Tištěné specifické díly . . . 6
4.2 Seznam komponent . . . 7
4.3 Schéma zapojení . . . 8
4.3.1 Detailní zapojení komponent . . . 9

5 Softwarová část a nastavení RPi **10**
5.1 Instalace OS a základní konfigurace . . . 10
5.2 Instalace softwarových balíčků . . . 10
5.3 Nastavení potřebných služeb . . . 10
5.4 Simulace a generování testovacích dat . . . 10
5.5 API skeneru . . . 11
5.6 Webové rozhraní . . . 11
5.7 Displej . . . 11

6 Závěr a zhodnocení **12**

Kapitola 1

Specifikace projektu

Cílem projektu je návrh a realizace cenově dostupného 3D skeneru. Projekt reaguje na vysokou pořizovací cenu profesionálních technologií a představuje efektivní řešení postavené na platformě Raspberry Pi 5.

1.1 Účel a motivace

Zařízení slouží k automatizované digitalizaci menších objektů. Hlavním přínosem našeho řešení je demokratizace složité technologie 3D skenování. Využitím osvědčené metody laserové triangulace dosahujeme výrazného snížení nákladů při zachování technické kvality výstupu v podobě mračna bodů.

1.2 Technické řešení

Jádrem systému je mikropočítač Raspberry Pi 5, který zajišťuje koordinaci dvou liniových laserů a dvou Pi kamer, přesné polohování objektu pomocí krokového motoru a obsluhu webového rozhraní pro vzdálenou správu.

1.3 Parametry zařízení

Parametr	**Hodnota**
Řídicí jednotka	Raspberry Pi 5
Metoda snímání	Laserová triangulace
Snímací hardware	2× Pi kamera, 2× Liniový laser
Rozsah rotace	360° (krokový motor)
Náklady	≈ 1 800 Kč

Tabulka 1.1: Základní technická specifikace skeneru

1.4 Konstrukční cíle

Důraz je kladen na uzavřené provedení konstrukce, které eliminuje externí světelný šum a zajišťuje mechanickou stabilitu všech měřicích komponent vůči ose rotace.

Kapitola 2

Princip 3D skenování

Základním principem fungování tohoto zařízení je metoda laserové triangulace. Tato technika využívá známé geometrické vztahy mezi zdrojem světla, snímačem a měřeným objektem k určení přesných souřadnic bodů v trojrozměrném prostoru.

2.1 Princip laserové triangulace

Celý proces je založen na vytvoření pomyslného trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří čočka kamery (v tomto případě Pi kamer), zdroj laseru a bod na povrchu skenovaného objektu.

- **Projekce linie:** Liniový laser vysílá úzký paprsek světla, který po dopadu na objekt vytvoří světelný řez jeho povrchem.
- **Snímání deformace:** Kamera, která je vůči laseru umístěna pod pevným úhlem, snímá tuto linii. Pokud je povrch objektu rovný, jeví se linie jako přímka. Jakmile však narazí na reliéf, linie se z pohledu kamery v horizontální rovině deformuje.
- **Výpočet souřadnic:** Software analyzuje horizontální posun každého pixelu laserové čáry v obraze. Čím blíže je povrch objektu ke kameře, tím více je čára vychýlena do strany. Pomocí goniometrických funkcí a znalosti tzv. *báze* (pevná vzdálenost mezi laserem a kamerou) lze vypočítat přesnou hloubku každého bodu.

2.2 Metoda rotačního skenování

Aby bylo možné získat kompletní 360° model objektu, je skener vybaven otočnou platformou, což umožňuje nasnímat objekt ze všech stran bez nutnosti manipulace se zdrojem světla nebo kamerami.

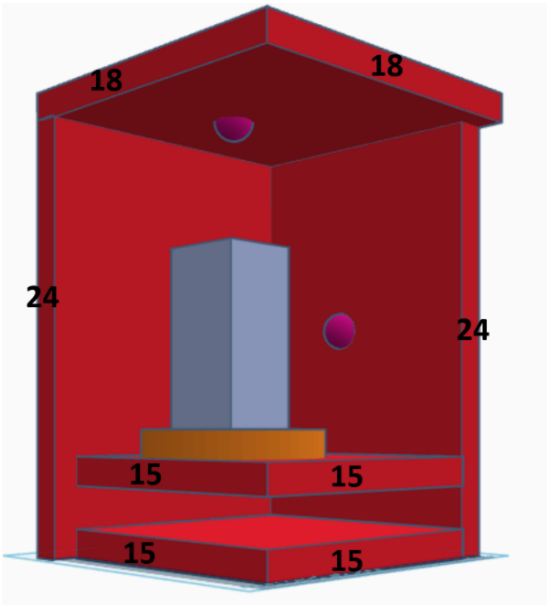
- **Krokový motor:** Zajišťuje rotaci podstavce o přesně definované úhly. Každý krok motoru představuje nový vertikální řez objektem.
- **Sekvenční snímání:** Po každém pootočení proběhne nová expozice a výpočet profilu.
- **Mračno bodů (Point Cloud):** Výsledkem procesu je soubor tisíců bodů se souřadnicemi $[X, Y, Z]$. Tyto body dohromady tvoří digitální otisk povrchu, který lze následně v postprocessingu převést na polygonální síť (mesh).

Kapitola 3

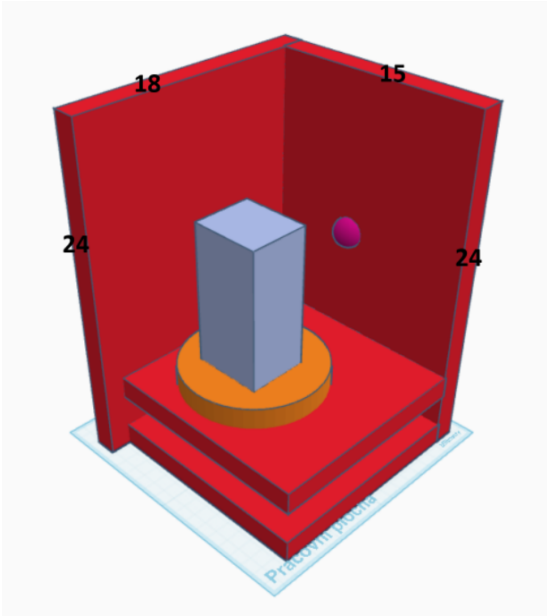
Konstrukce a vývoj krabice

Krabice skeneru je navržena jako uzavřený box o vnějších rozměrech 24 × 18 × 15 cm. Tato velikost byla zvolena jako ideální kompromis mezi kompaktností a schopností skenovat objekty běžné velikosti (≈ do 10 cm výšky). Konstrukce vychází z konceptu Raspberry Pi Laser Scanner [1], oproti kterému však bylo zvoleno robustnější řešení.

Hlavním důvodem pro toto uzavřené řešení je zajištění stálých světelných podmínek uvnitř skeneru. Vnější světlo by mohlo negativně ovlivňovat přesnost laserových linií při snímání Pi kamerami. Pevné stěny krabice navíc pomáhají tlumit vibrace od motoru, což zabraňuje rozmazání výsledného 3D modelu. Růžové body v modelu znázorňují pozice pro umístění skenovacích prvků.



(a) Čelní pohled



(b) Perspektivní pohled

Obrázek 3.1: Technické nákresy a vizualizace konstrukce krabice

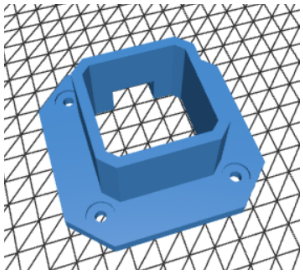
Kapitola 4

Hardwarová část

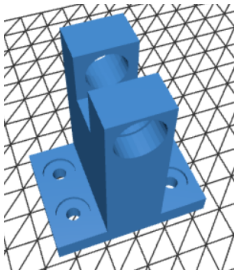
4.1 Tištěné specifické díly

Jednotlivé mechanické díly byly navrženy tak, aby bylo dosaženo přesného ustavení optických i pohonných prvků konstrukce. Držáky laserů společně s držákem motoru zajišťují tuhost sestavy, která je klíčová pro eliminaci geometrických odchylek během rotace snímaného objektu. Tvary i rozměry těchto komponent byly optimalizovány pro technologii 3D tisku, čímž bylo dosaženo nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti dílů.

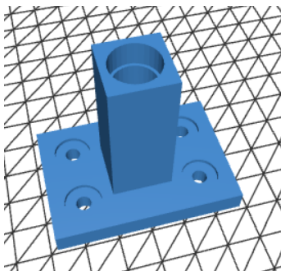
Důležitou součástí jsou také krytky s vývody pro kabeláž, které slouží k organizaci vodičů a zabraňují jejich nechtěnému kontaktu s pohyblivými částmi skeneru. Variabilita v provedení krytek umožňuje flexibilní vedení tras k řídicí jednotce bez nutnosti ostrých ohybů kabelů.



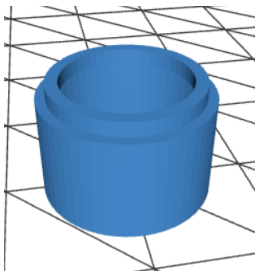
(a) Držák krokového motoru



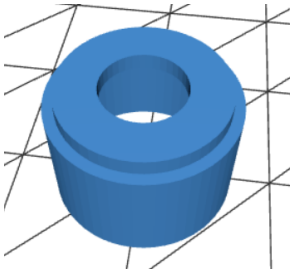
(b) Horizontální držák laseru



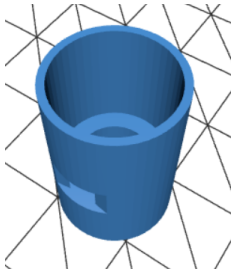
(c) Vertikální držák laseru



(d) Krytka laseru



(e) Krytka s vývodem (horizontální)



(f) Krytka s vývodem (vertikální)

Obrázek 4.1: Detailní přehled 3D modelů specifických dílů hardwaru.

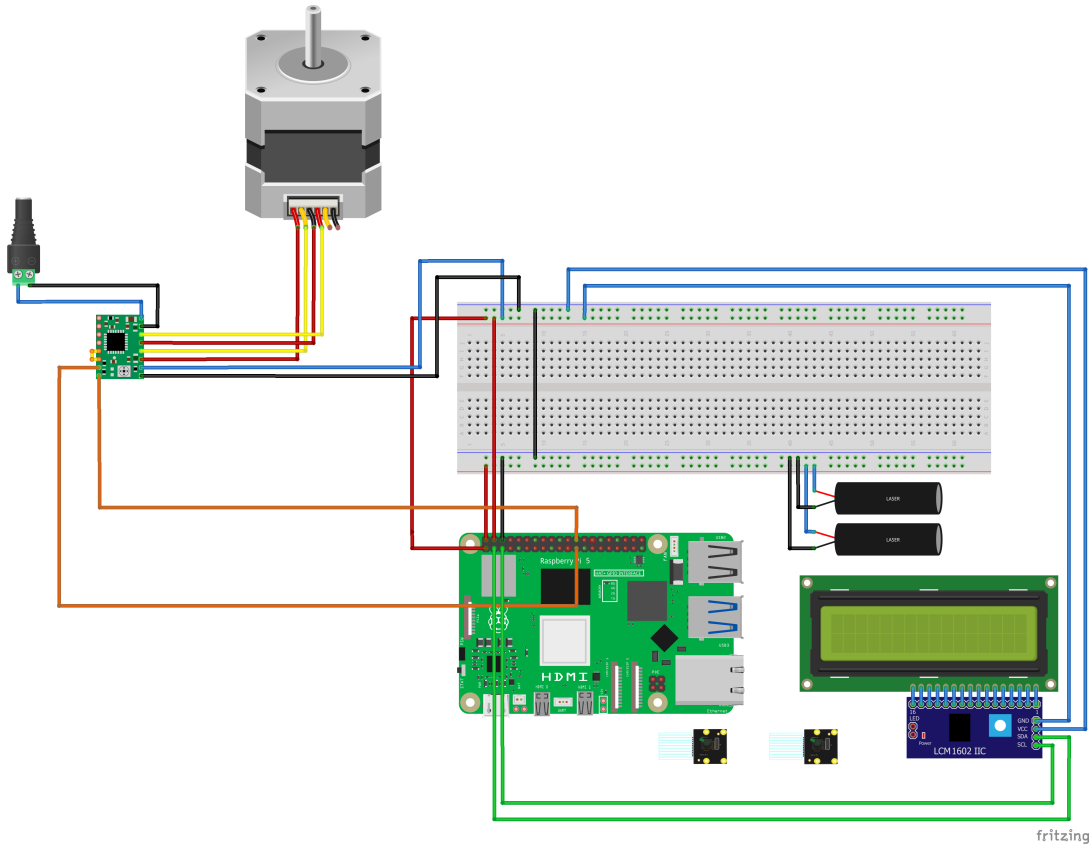
4.2 Seznam komponent

Skladba komponent byla zvolena s ohledem na dosažení nízkonákladového řešení ($\approx 1\,800$ Kč) při zachování vysoké přesnosti měření.

- **Řídicí jednotka:** Raspberry Pi 5
- **Snímací hardware:**
  - 2× Pi kamera (kamerový modul v2, 8 Mpx)
  - MIPI FFC flex video kabel (50 cm) pro flexibilní umístění Pi kamer
  - 2× Liniový laserový modul (červený, 5 V, 5 mW, 650 nm)
- **Pohonný systém:**
  - Krokový motor NEMA 17 (17HS3401, 0.28 Nm)
  - A4988 driver pro přesné řízení kroků motoru
- **Elektronika a UI:**
  - LCD displej s I2C rozhraním
  - Nepájivé pole (400 bodů) pro realizaci spojnicové desky
  - Silikonový mikrospínač (8x8x5 mm) pro manuální ovládání
  - Sada rezistorů
- **Konstrukční díly:** Specifické 3D tištěné držáky a krytky

4.3 Schéma zapojení

Propojení všech elektronických komponent je realizováno prostřednictvím nepájivého pole, které slouží jako centrální uzel pro distribuci napájení i datových signálů. Celkové schéma zapojení vytvořené v prostředí Fritzing je znázorněno na obrázku 4.2.



Obrázek 4.2: Kompletní schéma zapojení 3D skeneru

4.3.1 Detailní zapojení komponent

Následující tabulky specifikují propojení jednotlivých prvků s řídicí jednotkou Raspberry Pi 5 a externím napájením.

Driver A4988	**Cílový pin / Zdroj**	**Funkce a poznámka**
VMOT	Externí zdroj (12 V)	Přívod hlavního proudu pro pohon samotného motoru.
GND (napájení motoru)	Externí zdroj (GND)	Uzemnění externího zdroje. Propojeno s GND Raspberry Pi.
1A, 1B / 2A, 2B	Cívky motoru	Výstupy napájející přímo první a druhou cívku motoru.
VDD / GND	RPi Pin 1 / Pin 6	Napájení logiky driveru (3,3 V) a společné uzemnění.
STEP	RPi Pin 23 (GPIO 11)	Přijímá pulzy z RPi (každý přechod 1-0 vykoná jeden krok).
DIR	RPi Pin 24 (GPIO 8)	Logická úroveň určuje směr otáčení (závislé na zapojení motoru).
RST / SLP	Vzájemné propojení	Piny jsou propojeny mezi sebou, čímž je driver trvale aktivní.

Tabulka 4.1: Detailní zapojení driveru A4988 pro řízení krokového motoru

Periferie	**Zapojení (RPi)**	**Funkce a poznámka**
Kamerové moduly	CSI port 0 a 1	Snímání obrazu (dolní a horní kamera) přes sběrnici CSI.
Liniové lasery	Pin 2 (5 V) / Pin 6	Napájení laserů a uzemnění přes breadboard.
LCD VCC / GND	Pin 1 (3,3 V) / Pin 6	Napájení I2C modulu a displeje se společnou zemí.
LCD SDA	Pin 3 (SDA)	Datová linka I2C sběrnice pro komunikaci s displejem.
LCD SCL	Pin 5 (SCL)	Hodinový signál I2C sběrnice generovaný Raspberry Pi.

Tabulka 4.2: Zapojení kamer, laserů a informačního displeje

Poznámka: Pro správnou funkci logických signálů jsou všechny záporné póly (GND) z Raspberry Pi, externího zdroje i periferií vzájemně propojeny na společnou sběrnici nepájivého pole.

Kapitola 5

Softwarová část a nastavení RPi

5.1 Instalace OS a základní konfigurace

Pro řízení skeneru byl zvolen mikropočítač Raspberry Pi 5. Jako operační systém byla použita distribuce **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**, která neobsahuje grafické rozhraní, což snižuje systémovou režii a zvyšuje stabilitu aplikací běžících na pozadí.

Při prvotní instalaci pomocí nástroje Raspberry Pi Imager byly nastaveny následující parametry pro vzdálený přístup a síťovou konektivitu:

- **Hostname:** `skener.local`
- **Uživatelský účet:**
  - Jméno: `appuser`
  - Heslo: `appuser`
- **Vzdálený přístup:** Aktivováno SSH (Secure Shell) pro správu přes terminál.
- **Bezdrátové připojení:** Automatické připojení k síti (SSID: `zpp-rpi`).

5.2 Instalace softwarových balíčků

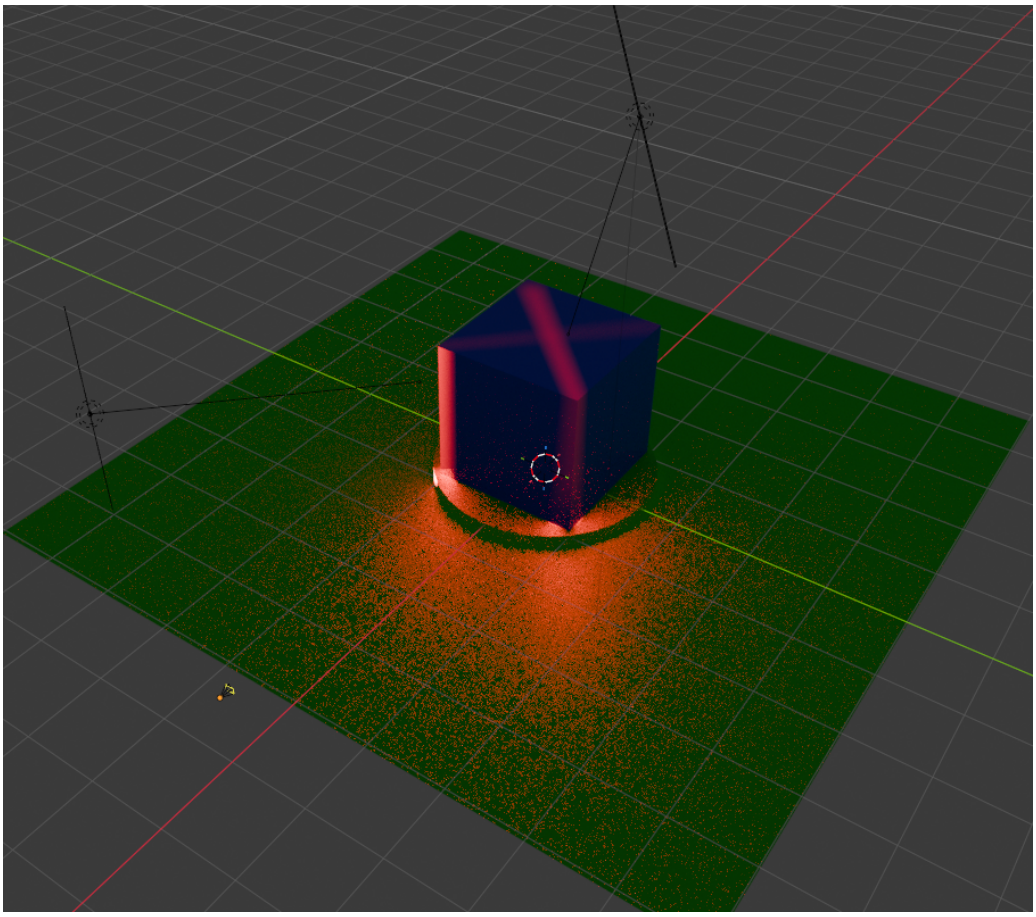
Po úspěšné instalaci systému a aktualizaci repozitářů byly doinstalovány klíčové komponenty nezbytné pro běh API a webového rozhraní. Správa balíčků probíhá standardně přes nástroj `apt`.

- **Python:** Primární programovací jazyk pro logiku skenování, ovládání GPIO pinů (motory, lasery) a zpracování obrazu.
- **Nginx:** Vysoce výkonný webový server, který slouží jako reverzní proxy pro webové rozhraní skeneru. Zajišťuje plynulý přístup k ovládacímu panelu přes prohlížeč.
- **UFW (Uncomplicated Firewall):** Nástroj pro správu síťového provozu. Slouží k zabezpečení zařízení povolením pouze nezbytných portů (např. 22 pro SSH a 80 pro HTTP provoz).

5.3 Nastavení potřebných služeb

5.4 Simulace a generování testovacích dat

Vzhledem k paralelnímu vývoji hardwaru a softwaru byla vytvořena virtuální simulace skeneru v prostředí Blender. Tento přístup umožnil vývoj algoritmů pro zpracování obrazu nezávisle na fyzické kompletaci zařízení.



Obrázek 5.1: Renderovaná simulace skenovací scény: **modře** je vyznačen testovací objekt, **červeně** dopadající laserová linie, **zeleně** rotační podložka a **černě** jsou naznačeny směrové vektory kamer.

Pro simulaci byl navržen virtuální setup odpovídající reálné konstrukci:

- **Virtuální senzory:** Pozice kamer a liniových laserů přesně odpovídá geometrii krabice.
- **Datová sada:** Byla vygenerována sekvence minimálně 120 snímků rozložených rovnoměrně v rozsahu 360° rotace objektu.
- **Kvalita výstupu:** Snímky jsou renderovány v nativním rozlišení Pi kamer (3280×2464 px) bez externích zdrojů světla, což věrně simuluje podmínky uvnitř uzavřené konstrukce.

5.5 API skeneru

5.6 Webové rozhraní

5.7 Displej

Kapitola 6

Závěr a zhodnocení

Literatura

[1] XIAO, Michael. *Raspberry Pi Laser Scanner* [online]. Instructables, 2020 [cit. 2026-04-29]. Dostupné z: https://www.instructables.com/Raspberry-Pi-Laser-Scanner/